

[it003] - mã hoá

Giới thiệu về Mật mã học

Giới thiệu sơ lược

Nội dung chính:

- Bảo mật dữ liệu, mã hóa (encryption)
 - Tính toàn vẹn dữ liệu
 - Xác thực người gửi, xác thực người nhận
 - Chống phát lại, xác thực nguồn gốc dữ liệu
 - Chống chối bỏ trách nhiệm của người ký
 - Chia sẻ bí mật
 - Giao thức mật mã
 - Lịch sử mật mã học
-

Bảo mật dữ liệu (Data Confidentiality)

- Dữ liệu khi truyền tải hoặc lưu trữ có thể rất nhạy cảm.
 - Chỉ những người được phép mới có quyền đọc.
 - Mục tiêu: **Ngăn chặn việc đọc dữ liệu trái phép.**
-

Làm thế nào để đạt được bảo mật dữ liệu?

- Bằng cách mã hóa (encryption): dùng một hàm bí mật một-một để biến đổi bản rõ mm thành bản mã cc:

$$c=f(m)$$

- Để giải mã, áp dụng hàm ngược f^{-1} :

$$f^{-1}(c) = f^{-1}(f(m)) = m \quad f^{-1}(c) = f^{-1}(f(m)) = m$$

=> Quá trình này gọi là giải mã (decryption).

Ví dụ về mã hóa

- Dùng bảng chữ cái tiếng Anh:

a, b, c, d, ..., w, x, y, z, a, b, c, d, \ldots, w, x, y, z

- Định nghĩa hàm f : mỗi chữ cái dịch tiến 3 chữ cái.
- Ví dụ: “kill” → “nloo”.

Câu hỏi: Hàm ngược f^{-1} là gì? Làm sao để giải mã?

Ghi chú: Đây là phương pháp của Julius Caesar.

Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)

- Dữ liệu khi truyền tải hoặc lưu trữ có thể bị:
 - Sửa đổi trái phép
 - Thay thế bằng dữ liệu khác
 - **Câu hỏi:** Làm sao phát hiện?
 - **Trả lời:** Sẽ học các giao thức sau.
-

Xác thực người gửi và người nhận

- **Câu hỏi:** Làm sao chắc chắn người gửi thật sự là X?
 - **Câu hỏi:** Làm sao chắc chắn người nhận Y thật sự nhận được?
 - *Ghi chú:* Sẽ tìm hiểu các kỹ thuật chi tiết sau.
-

Chống tấn công phát lại (Anti-replay)

- Tấn công phát lại: kẻ tấn công chặn tin nhắn từ Alice → Bob và gửi lại sau.
 - Chống phát lại: phát hiện tin nhắn bị phát lại.
 - **Câu hỏi:** Làm sao phát hiện?
 - **Trả lời:** Sẽ học các kỹ thuật sau.
-

Xác thực nguồn gốc dữ liệu (Data origin authentication)

- Định nghĩa: Xác minh ai là người tạo ra dữ liệu.
 - *Ghi chú:* Người gửi và người tạo ra dữ liệu có thể khác nhau.
 - **Ví dụ:** Eva chặn tin nhắn từ Alice → Bob hôm qua, và gửi lại hôm nay.
-

Chống chối bỏ trách nhiệm của người ký (Signer Nonrepudiation)

- *Ví dụ:* Nếu tôi ký thư hứa trả \$100,000, tôi không thể chối.
 - **Câu hỏi:** Nếu tôi gửi tin nhắn điện tử yêu cầu bạn giết người, rồi chối là tôi không gửi, làm sao chứng minh?
 - **Giải pháp:** Chữ ký số (Digital signature).
-

Chia sẻ bí mật (Secret Sharing)

- Một người cha có kho báu, khóa điện tử k, có 3 con trai.
 - Yêu cầu:
 1. Mỗi người giữ một phần, không biết gì về k.
 2. Hai người hợp lại vẫn không biết gì.
 3. Ba người hợp lại mới khôi phục được k.
 - **Câu hỏi:** Làm sao thiết kế?
-

Giao thức mật mã (Cryptographic Protocols)

- Ví dụ: Một hệ thống chuyển tiền điện tử cần:
 - Bảo mật
 - Toàn vẹn
 - Xác thực người gửi
 - Chống chối bỏ
 - **Câu hỏi:** Kết hợp các thuật toán như thế nào?
 - **Trả lời:** Dùng giao thức mật mã.
-

Các chủ đề chính của mật mã học

- Bảo mật dữ liệu (thiết kế và phân tích thuật toán mã hóa / giải mã)
 - Xác thực dữ liệu, người gửi, người nhận
 - Chống phát lại, xác thực nguồn gốc dữ liệu
 - Chống chối bỏ
 - Chia sẻ bí mật
 - Giao thức mật mã
-

Lịch sử mật mã học

- Bắt đầu hơn 5000 năm trước.
 - Ban đầu gọi là "mã" (codes), làm bằng tay.
 - Khoảng năm 1817: phát minh máy mã hóa.
 - Đóng vai trò quan trọng trong Thế chiến I & II.
 - Hiện đại: bắt đầu với bài báo Shannon năm 1949.
-

Tài liệu tham khảo lịch sử

1. David Kahn, *The Codebreakers*, 1996.
2. David Kahn, Louis Kruh, Greg Mellen, Brian Winkel, *Cryptology*, 1989.

3. Fred B. Wrixon, *Codes and Ciphers*, 1992.

Ai đang dùng mật mã học?

- Ngoại giao, quân đội, cảnh sát, chính phủ
 - Ngân hàng
 - Doanh nghiệp
 - Tội phạm (gangster, mafia)
 - Người bình thường (email, mua sắm online...)
-

Ai nghiên cứu mật mã học?

- Nhà khoa học máy tính
 - Nhà toán học
 - Kỹ sư điện
 - Làm việc ở:
 - Khu vực bí mật (quân đội, chính phủ)
 - Khu vực công khai (trường, viện nghiên cứu)
-